No.
Date

函数作图的一般步骤：(i)定义域 (ii)奇偶性、周期性、对称性 (iii)单调区间与极值点 (iv)凹性和拐点、(v)渐近线 (vi)特殊点(零点等) (vii)立性作图

第六讲

一. 黎曼积分的概念

定义：设$f(x)$是闭区间$f(x)$上的函数，作如下操作

(i)分割：在$[a,b]$上取有限个分点$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，点集$P=\{x_0,x_1,\cdots,x_n\}$称为区间$[a,b]$的一个分割

(ii)取样点：设$x_i^*\in[x_{i-1},x_i]$，$i=1,2,\cdots,n$，并作Riemann和$\sigma(P,\xi)\overset{def}{=}\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i$，其中$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\xi=\{x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*\}$称为样点集

(iii)取极限：记$\|P\|\overset{def}{=}\max\{\Delta x_i,i=1,2,\cdots,n\}$，称之为分割$P$的密度，若极限$\lim\limits_{\|P\|\to0}\sigma(P,\xi)$存在，且极限值与$\xi$的选择无关，换言之：$\exists J\in\mathbb{R}$，使得$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使$\forall P:\|P\|<\delta\Rightarrow|\sigma(P,\xi)-J|<\varepsilon$，$\forall\xi$，则称$J$为$f(x)$在$[a,b]$上的Riemann积分，也称$f(x)$在$[a,b]$上Riemann可积，此时记$J$为$\int_a^b f(x)\,dx$，即：$\int_a^b f(x)\,dx=\lim\limits_{\|P\|\to0}\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i$

注：$a(b)$称积分下(上)限，x称哑元(可替换)，$f(x)$称被积函数

记$R[a,b]$为区间$[a,b]$上Riemann可积函数的全体

1. 定积分的几何意义：曲线的线下面积的代数和
2. 定积分的物理意义：物质分布密度→分布总量，速度→位移，力→功
3. 定积分的简单性质：保号性、线性性、保序性

二. 微积分基本定理(Newton-Leibniz公式)

设$f(x)$在$[a,b]$上可积，如果存在$F(x)$在$[a,b]$上连续，(a,b)上可导，且$F'(x)=f(x)$，$\forall x\in(a,b)$，则：$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$

注：称$F(x)$为$f(x)$的原函数(反导数)，N-L公式可形式化写作$\int_a^b f(x)\,dx=F(x)\Big|_a^b$

证明：对区间$[a,b]$$n$等分，$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，$x_i=a+ih$，$h=\frac{b-a}{n}$，$i=1,2,\cdots,n$，则：

$$F(b)-F(a)=\sum_{i=1}^{n}[F(x_i)-F(x_{i-1})]=\sum_{i=1}^{n}F'(\xi_i)(x_i-x_{i-1})=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\to\int_a^b f(x)\,dx,\ n\to+\infty$$

(Lagrange中值定理)

eg. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$

扫描全能王 创建

No.

Date

解：取对数：$\frac{1}{n}\ln[(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln(1+\frac{i}{n})$，可看作一个Riemann和

$\therefore \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln(1+\frac{i}{n})\to\int_0^1\ln(1+x)dx=[(1+x)\ln(1+x)-x]\Big|_0^1=2\ln 2-1$

$\therefore \lim_{n\to\infty}[(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})]^{\frac{1}{n}}=\frac{4}{e}$

三. 黎曼积分的性质

1. 可积函数有界：若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则$f(x)$在$[a,b]$上有界

证明：设$\int_a^b f(x)dx=J$. 有：$|\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i-J|<1$，$\forall\delta>0$，$\|P\|<\delta$

$\therefore |\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i|<|J|+1$

又：$f(x_1^*)\Delta x_1=\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i-\sum_{i=2}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i$

$\therefore |f(x_1^*)\Delta x_1|\le|\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i|-|\sum_{i=2}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i|$

$\Rightarrow |f(x_1^*)|<\frac{1}{\Delta x_1}(|J|+1+|\sum_{i=2}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i|)$

故$f(x_1^*)$有界$\Rightarrow f(x)$在子区间$[x_0,x_1]$上有界（x_1^*可任取）

同理可证$f(x)$在$[x_{i-1},x_i]$上有界，$i=2,\cdots,n$，故$f(x)$在$[a,b]$上有界

2. 积分可加性：$f(x)$在$[a,b]$上可积，当且仅当$f(x)$在$[a,c]$和$[c,b]$上都可积，并且：

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$$

eg. 设f是$[a,b]$上的非负连续函数，不恒为零，证明$\int_a^b f(x)dx>0$

证明：因f非负且不恒为零，故取$f(x_0)>0$，$x_0\in[a,b]$

再由连续函数保号性：$\exists[\alpha,\beta]\subset[a,b]$，使得$f(x)>\frac{1}{2}f(x_0)$，$\forall x\in[\alpha,\beta]$

$\therefore$根据积分可加性：$\int_a^b f(x)dx\ge\int_\alpha^\beta f(x)dx\ge\frac{1}{2}f(x_0)(\beta-\alpha)>0$

四. 黎曼可积的判定

1. Darboux和

设$f(x)$为定义在$[a,b]$上的有界函数，取$[a,b]$中一个分割$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，

记$M_i=\sup_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}$，$m_i=\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\}$，则$\omega_i=M_i-m_i$称为$f(x)$在第$i$个子区间$[x_{i-1},x_i]$上的振幅，$1\le i\le n$，称$U_P=\sum_{i=1}^{n}M_i\Delta x_i$和$L_P=\sum_{i=1}^{n}m_i\Delta x_i$为$f(x)$关于此分割$P$的Darboux上、下和

引理一：对于$[a,b]$上的有界函数$f(x)$，$m\le f(x)\le M$，$\forall x\in[a,b]$，以及对于$[a,b]$的任一分割P，成立：$m(b-a)\le L_P\le\sigma(P,\xi)\le U_P\le M(b-a)$

证明显然

*分割加密：若分割P'是P的一个加密，则P'可看作在P中添加若干分点得到的分割

扫描全能王 创建

No.
Date

引理二：若分割 P' 是 P 的加密，添加了 k 个分点，则：

(i) $U_{P'} \le U_P \le U_{P'} + k\omega\|P\|$　(ii) $L_P \le L_{P'} \le L_P + k\omega\|P\|$

其中 $\omega = M - m$，$\|P\| = \max\{\Delta x_i\}$，$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

证明：不失一般性设 $k=1$，$U_{P'} \le U_P$ 显然，只证 $U_P - U_{P'} \le k\omega\|P\|$

设添加的分点在 x_i 和 x_{i+1} 之间，分点为 ξ，则：

$$\begin{aligned} U_P - U_{P'} &= M_1(x_{i+1}-x_i) - M_1'(\xi - x_i) - M_1''(x_{i+1}-\xi) \\ &\le M_1(x_{i+1}-x_i) - m_1(\xi - x_i) - m_1(x_{i+1}-\xi) \\ &= (M_1 - m_1)(x_{i+1}-x_i) = \omega_1 \Delta x_{i+1} \le \omega\|P\|, \quad k=1 \text{ 时估计式成立} \end{aligned}$$

$k>1$ 时估计必然成立，得证

引理三：设 P_1, P_2 为 $[a,b]$ 的两个分割，则 $L_{P_1} \le U_{P_2}$

证明：设 $P = P_1 \cup P_2$，则由引理二：$L_{P_1} \le L_P \le U_P \le U_{P_2}$，得证

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界函数，则对于任何分割 P，定义：$\inf\{U_P\}$ 和 $\sup\{L_P\}$ 分别为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的 Darboux 上、下积分，记为 $\overline{\int_a^b} f(x)dx$，$\underline{\int_a^b} f(x)dx$

2. Darboux 引理：$\lim\limits_{\|P\|\to 0} U_P = \overline{\int_a^b} f(x)dx$，$\lim\limits_{\|P\|\to 0} L_P = \underline{\int_a^b} f(x)dx$

证明：要证 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，使得 $\forall P$，$\|P\| < \delta$，有 $0 \le U_P - \overline{\int_a^b} f(x)dx < \varepsilon$

由上积分定义：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists P_0$，$U_{P_0} < \overline{\int_a^b} f(x)dx + \varepsilon$

设 $P' = P \cup P_0$，则：$U_{P'} \le U_P \le U_{P'} + k\omega\|P\|$，$U_{P'} \le U_{P_0}$，其中：$k = |P_0 \backslash P|$

$$\therefore 0 \le U_P - \overline{\int_a^b} f(x)dx \le U_{P'} + k\omega\|P\| - \overline{\int_a^b} f(x)dx \le U_{P_0} + k\omega\|P\| - \overline{\int_a^b} f(x)dx$$

$$< \varepsilon + k\omega\|P\|, \text{ 取 } \|P\| < \frac{\varepsilon}{1+k\omega}, \text{ 则 } \varepsilon + k\omega\|P\| < 2\varepsilon, \text{ 得证}$$

3. Darboux 可积性定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则：(i) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积 $\Leftrightarrow$ (ii) $\forall \varepsilon > 0$，$\exists P$，$U_P - L_P < \varepsilon \Leftrightarrow$ (iii) $\underline{\int_a^b} f(x)dx = \overline{\int_a^b} f(x)dx$

证明：(i) $\Rightarrow$ (ii)：设 $J = \int_a^b f(x)dx$，则：

$\exists \delta > 0$，$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - J\right| < \frac{\varepsilon}{3}$，$\forall P$：$\|P\| < \delta$，$\forall \xi = \{\xi_i\}$

$$\Rightarrow -\frac{\varepsilon}{3} + J < \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{3} + J$$

$$\Rightarrow -\frac{\varepsilon}{3} + J < \sum_{i=1}^n \sup_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} \{f(\xi_i)\}\Delta x_i \le \frac{\varepsilon}{3} + J, \text{ 从而即 } |U_P - J| \le \frac{\varepsilon}{3}$$

同理有：$|L_P - J| < \frac{\varepsilon}{3}$

$$\therefore 0 \le U_P - L_P \le \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon, \text{ 得证}$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 取 $\varepsilon \to 0$ 即得

扫描全能王 创建

No.

Date

(iii)→(i) 设 $\underline{\int_a^b} f(x)dx = \overline{\int_a^b} f(x)dx$，则：$\forall P, \xi_i \in \xi$，有：

$$L_P \le \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \le U_P$$

由 Darboux 引理，命题得证

eg. 证明 Dirichlet 函数不可积

$\forall P$，$M_i = \sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{D(x)\} = 1$，$m_i = \inf\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{D(x)\} = 0$

$\therefore \int_a^b D(x)dx = b-a \neq \underline{\int_a^b} D(x)dx = 0$，得证

五. 函数的一致连续性

区间 J 上的函数 $f(x)$ 称为在 J 上一致连续 (uniformly continuous)，如果 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta = \delta_\varepsilon > 0$ (δ 仅与 ε 有关)，使 $\forall x, x' \in J$，$|x-x'| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(x')| < \varepsilon$

1. 非一致连续的充要条件：$\exists \varepsilon_0 > 0$，$x_n, x_n' \in J$，使得 $|x_n - x_n'| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x_n)-f(x_n')| \ge \varepsilon_0$，$\forall n \ge 1$

证明：取 $\delta = \frac{1}{n}$ 即得

2. Cantor 定理：有界闭区间上的连续函数必一致连续

证明：若不然，则 $\exists \varepsilon_0 > 0$，$x_n, x_n' \in [a,b]$，使 $|x_n - x_n'| < \frac{1}{n}$ 且 $|f(x_n) - f(x_n')| \ge \varepsilon_0$

$\because \{x_n\} \subseteq [a,b]$，$x_n$ 有界

$\therefore \{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$，设 $x_{n_k} \to x^*$，$k \to +\infty \Rightarrow \lim\limits_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*)$

另：$|x_{n_k} - x_{n_k}'| < \frac{1}{n_k} \Rightarrow x_{n_k}' \to x^*$

$\therefore \lim\limits_{k\to+\infty} f(x_{n_k}') = f(x^*)$

$\therefore 0 < \varepsilon_0 \le |f(x_{n_k}) - f(x_{n_k}')| \le |f(x_{n_k}) - f(x^*)| + |f(x^*) - f(x_{n_k}')| \to 0$，矛盾，得证

3. 连续函数可积：若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上可积

证明：由 Cantor 定理知 f 在 $[a,b]$ 上一致连续

设 $M_i = \sup\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\} = f(\xi_i)$，$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，$m_i = \inf\limits_{x\in[x_{i-1},x_i]}\{f(x)\} = f(\eta_i)$，$\eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$

$\therefore U_P = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，$L_P = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i)\Delta x_i$

当 $\|P\| < \delta$ 时：$0 \le U_P - L_P \le \sum_{i=1}^{n} [f(\xi_i) - f(\eta_i)]\Delta x_i < \varepsilon \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \varepsilon(b-a)$

$\therefore$ 由 Darboux 可积性定理知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，得证

4. 单调函数可积

$\|P\| = \max\{\Delta x_i\}$

证明：$0 \le U_P - L_P = \sum_{i=1}^{n} [f(x_i) - f(x_{i-1})]\Delta x_i \le \sum_{i=1}^{n} [f(x_i) - f(x_{i-1})]\|P\| = [f(b)-f(a)]\|P\|$

假设 $f(x)$ 单调增 $\because f(b) > f(a) \Rightarrow$ 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$，则当 $\|P\| < \delta$ 时：$U_P - L_P < \varepsilon$

$\therefore f(x)$ 可积，证毕

扫描全能王 创建

No.
Date

六. 零测集

设 $S \subset \mathbb{R}$ 为一实数集，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists J_k = (\alpha_k, \beta_k)$（$J_k$ 为有限个或可数无穷个），使得 $S \subset \bigcup_{k=1} J_k$ 且 $\sum_{k=1} |J_k| < \varepsilon$，则称数集 S 为零测集，其中 $|J_k| = \beta_k - \alpha_k$

1. 零测集的性质

(1) 有限点集为零测集

证明：设 $S = \{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$，$\forall \varepsilon > 0$，作开区间列 $J_k = (x_k - \gamma, x_k + \gamma)$，$\gamma = \frac{\varepsilon}{2m+1}$，则：

$S \subset \bigcup_{k=1}^{m} J_k$ 且 $\sum_{k=1}^{m} |J_k| = 2m\gamma = \frac{2m\varepsilon}{2m+1} < \varepsilon$，证毕

(2) 零测集的任何子集也为零测集　结论显然

(3) 可数无穷点集为零测集

证明：设 $S = \{x_k \in \mathbb{R} \mid k \in \mathbb{N}_+\} \subset \mathbb{R}$，$\forall \varepsilon > 0$，作 $J_k = (x_k - \frac{\gamma}{2^k}, x_k + \frac{\gamma}{2^k})$，$\gamma = \frac{\varepsilon}{3}$，则：

$S \subset \bigcup_{k=1} J_k$ 且 $\sum_{k=1} |J_k| = \sum_{k=1} \frac{\gamma}{2^{k-1}} = 2\gamma = \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$，证毕

(4) A 和 B 为零测集，则 $A \cup B$ 也为零测集

证明：$A \subset \bigcup_{k=1} J_k$ 且 $\sum_{k=1} |J_k| < \frac{\varepsilon}{2}$，$B \subset \bigcup_{k=1} J_k'$ 且 $\sum_{k=1} |J_k'| < \frac{\varepsilon}{2}$

故 $A \cup B \subset \bigcup_{k=1} (J_k \cup J_k')$ 且 $\sum_{k=1} |J_k| + \sum_{k=1} |J_k'| < \varepsilon$，证毕

2. Lebesgue 定理　称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续：f 连续 a.e. on $[a,b]$

f 为区间 $[a,b]$ 上的有界函数，则：$f(x)$ 可积 $\Leftrightarrow$ f 在 $[a,b]$ 上间断点集为零测集

3. 积分性质：(1) 积分区间可加性：$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$，$f$ 在 $[a,b]$ 上有界，$c \in (a,b)$

证明：f 在 $[a,b]$ 上可积 $\Leftrightarrow$ f 连续 a.e. on $[a,b]$ $\Leftrightarrow$ 连续 a.e. on $[a,c]$ 和 $[c,b]$

$\Leftrightarrow$ f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上可积

(2) 绝对可积性：$f \in R[a,b]$，则 $|f| \in R[a,b]$，且 $\int_a^b f \le \int_a^b |f|$

证明：$f \in R[a,b] \Rightarrow f$ 连续 a.e. on $[a,b] \Rightarrow |f|$ 连续 a.e. on $[a,b] \Rightarrow |f| \in R[a,b]$

不等式结论显然

(3) 乘积可积性：$f, g \in R[a,b]$，则 $fg \in R[a,b]$

证明：f 和 g 连续 a.e. on $[a,b] \Rightarrow f \cdot g$ 连续 a.e. on $[a,b]$

设 f 连续点集为 C_1，间断点集为 D_1；g 连续点集为 C_2，间断点集为 D_2

由于 $C_{fg} \supset C_1 \cap C_2$ 显然，故 $D_{fg} \subset D_1 \cup D_2$，该递推关系得证

(4) Cauchy - Schwarz 不等式：$f \cdot g \in R[a,b]$，则：$(\int_a^b fg)^2 \le \int_a^b f^2 \cdot \int_a^b g^2$

证明：由离散型 Cauchy - Schwarz 不等式易证

扫描全能王 创建

(5) 积分中值定理

设 $f,g\in R[a,b]$，且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号，则：$\int_a^b f(x)g(x)dx=\mu\int_a^b g(x)dx$，其中 $m\le\mu\le M$，$m=\inf\limits_{[a,b]}\{f(x)\}$，$M=\sup\limits_{[a,b]}\{f(x)\}$；当 f 连续时：$\exists\xi\in[a,b]$，使 $\mu=f(\xi)$

$g(x)\equiv1$ 时有：$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$

证明：不失一般性设 $g(x)\ge0$，$\forall x\in[a,b]$，由 $m\le f(x)\le M$ 可得：

$mg(x)\le f(x)g(x)\le Mg(x)\Rightarrow m\int_a^b g\le\int_a^b fg\le M\int_a^b g$

若 $\int_a^b g=0$，显然成立；若 $\int_a^b g>0$，取 $\mu=\frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}$，得证

$\because m\le\mu\le M$

$\therefore$ 由介值定理，$\exists\xi\in[a,b]$，$f(\xi)=\mu$，得证

七. 变上限积分：设 $f\in R[a,b]$，则 $g(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上连续

证明：取一点 $x_0\in[a,b]$，$x_0+h\in[a,b]$，则：

$g(x_0+h)-g(x_0)=\int_a^{x_0+h}f(t)dt-\int_a^{x_0}f(t)dt$

$=\int_a^{x_0}f(t)dt+\int_{x_0}^{x_0+h}f(t)dt-\int_a^{x_0}f(t)dt=\int_{x_0}^{x_0+h}f(t)dt$

设 $M=\sup\{f[a,b]\}$，则 $\int_{x_0}^{x_0+h}f(t)dt\le M|h|$，得证

1. 变上限积分可微性定理

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，在 $x_0\in(a,b)$ 处连续，则 $g(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 x_0 处可导，且 $g'(x_0)=f(x_0)$，特别地若 f 在 $[a,b]$ 上连续，$g'(x)=f(x)$，$\forall x\in(a,b)$

证明：$\frac{1}{h}[g(x_0+h)-g(x_0)]-f(x_0)=\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h}[f(t)-f(x_0)]dt$

$\because\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得当 $|t-x_0|<\delta$ 时，$|f(t)-f(x_0)|<\varepsilon$（连续性定义）

取 $|h|<\delta$，则：$\left|\frac{1}{h}[g(x_0+h)-g(x_0)]-f(x_0)\right|=\left|\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h}[f(t)-f(x_0)]dt\right|$

$\le\frac{1}{|h|}\left|\int_{x_0}^{x_0+h}|f(t)-f(x_0)|dt\right|<\frac{1}{|h|}\varepsilon\left|\int_{x_0}^{x_0+h}dt\right|=\varepsilon$，证毕

$\Rightarrow$ 函数的原函数必然连续

2. 微积分基本定理的第2形式

若 $f(x)$ 于 $[a,b]$ 连续，则 $g(x)\xlongequal{def}\int_a^x f(t)dt$ 于 $[a,b]$ 连续，于 (a,b) 可导，且：$g'(x)=f(x)$，$\forall x\in(a,b)$，即：$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$，$\forall x\in(a,b)$

$\Rightarrow$ 开区间上的连续函数必有原函数（即 $\int_{x_0}^x f(t)dt+C$）

eg1. 若 f 在 $[a,b]$ 上可微，$f(a)=0$，证明：$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{1}{2}(b-a)^2\int_a^b[f'(x)]^2dx$

证明：$f^2(x)=\left(\int_a^x f'(t)dt\right)^2\le\left(\int_a^x 1^2dt\right)\cdot\left(\int_a^x[f'(t)]^2dt\right)\le(x-a)\int_a^b[f'(t)]^2dt$

扫描全能王 创建

$\therefore \int_a^b [f(x)]^2 dx \le \int_a^b (x-a)dx \int_a^b [f(t)]^2 dt = \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b [f'(x)]^2 dx$, 得证

eg2. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导, $f(0)=f(1)=0$, 且 $f(x)>0$, $\forall x\in(0,1)$, 证明 $\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| dx \ge 4$

证明: $\because f$ 在 $[0,1]$ 上某点 $c\in(0,1)$ 处必取得正的最大值

$\therefore f(c)-f(0)=f'(\xi)c$, $f(1)-f(c)=f'(\eta)(1-c)$, $\xi\in(0,c)$, $\eta\in(c,1)$

$\therefore f'(\xi)=\frac{f(c)}{c}$, $f'(\eta)=-\frac{f(c)}{1-c}$

故: $\int_0^1 \left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right| dx \ge \frac{1}{f(c)}\int_0^1 |f''(x)|dx \ge \frac{1}{f(c)}\int_\xi^\eta |f''(x)|dx \ge \frac{1}{f(c)}\left|\int_\xi^\eta f''(x)dx\right| = \frac{1}{f(c)}|f'(\eta)-f'(\xi)|$

$=\frac{1}{f(c)}\left[\frac{f(c)}{1-c}+\frac{f(c)}{c}\right]=\frac{1}{c(1-c)}\ge 4$, $\forall c\in(0,1)$, 得证

八. 不定积分

假设 $f(x)$ 有原函数, 则用 $\int f(x)dx$ 表示 $f(x)$ 的任意一个原函数, 并称 $\int f(x)dx$ 为 $f(x)$ 的一个不定积分, 其中 $f(x)$ 称为被积函数, 有时 $\int f(x)dx$ 简写作 $\int f$

1. 基本公式: (1) $\int 0\,dx = C$ (2) $\int k\,dx = kx+C$ (3) $\int \cos x\,dx = \sin x + C$

(4) $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$ (5) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x|+C$, $\forall x\ne 0$ (6) $\int x^\lambda dx = \frac{x^{\lambda+1}}{\lambda+1}+C$, $\forall x>0$, $\lambda\ne -1$

(7) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}+C$, $a>0$, $a\ne 1$ (8) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$ (9) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$, $\forall x\in(-1,1)$

(10) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$, $\forall x\in(k\pi-\frac{\pi}{2}, k\pi+\frac{\pi}{2})$, $k\in\mathbb{Z}$

2. 不定积分的性质 (也写作 $\int dF(x)$)

(1) $[\int f(x)dx]' = f(x)$ (2) $\int(f+g) = \int f + \int g$ (3) $\int(\lambda f) = \lambda\int f$ (4) $F(x)$ 可导, 则 $\int F'(x)dx = F(x)+C$

九. 换元积分法

(一) 第一换元法 (凑微分法)

若 $g(x) = f(\phi(x))\phi'(x)$, $\int f(u)du = F(u)+C$, 则: $\int g(x)dx = \int f(\phi(x))d\phi(x) = F(\phi(x))+C$

(二) 第二换元法 (变量代换法)

若 $x=\phi(t)$, 设 $\int f(\phi(t))\phi'(t)dt = G(t)+C$, 则: $\int f(x)dx = G(\phi^{-1}(t))+C$

eg1. 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}}$: 令 $x=a\sin t$, 则:

原式 $= \int \frac{a\cos t\,dt}{a^2\sin t\cos t} = \frac{1}{a}\int \frac{dt}{\sin t} = \frac{1}{a}\int \csc t\,dt$ $(t=\arcsin\frac{x}{a})$

考虑 $\int \csc t\,dt$

$\int \csc t\,dt = \int \frac{dt}{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}} = \int \frac{d\frac{t}{2}}{\tan\frac{t}{2}\cos^2\frac{t}{2}} = \int \frac{d\tan\frac{t}{2}}{\tan\frac{t}{2}} = \frac{1}{2}\ln\left|\tan(\frac{t}{2})\right|+C$

或: $\int \csc t\,dt = \int \frac{\sin t\,dt}{\sin^2 t} = \int \frac{d\cos t}{\cos^2 t-1} = \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{\cos t-1}-\frac{1}{\cos t+1}\right)d\cos t = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos t-1}{\cos t+1}\right|+C$

$\therefore \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{1}{2a}\ln\left|\tan(\frac{1}{2}\arcsin\frac{x}{a})\right|+C_1 = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{\sqrt{a^2-x^2}-a}{\sqrt{a^2-x^2}+a}\right|+C_2$

法2: 令 $u=\sqrt{a^2-x^2}$, 则: $2u\,du = -2x\,dx$, 故 $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{-u\,du}{u(a^2-u^2)} = \int \frac{du}{u^2-a^2}$

扫描全能王 创建

eg2. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

eg3. 求 $\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx$

解：令 $x=a\sin t$，则：原式 $=\int a\cos t\, da\sin t = a^2\int\cos^2 t\,dt = \frac{a^2}{2}\int(1+\cos 2t)\,dt$

$$= \frac{a^2}{2}(t+\frac{1}{2}\sin 2t)+C = \frac{a^2}{2}(t+\sin t\cos t)+C$$

$t=\arcsin\frac{x}{a}$，则：$\cos t=\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}$

$$\therefore \int\sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}(\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{a}\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2})+C$$

$$= \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C$$

十. 分部积分法

$$\int(uv)'dx = uv = \int u'v\,dx+\int uv'dx = \int u\,dv+\int v\,du$$

故若 $\int u\,dv$ 和 $\int v\,du$ 其中之一可求，则易得另一个

eg. 求 $\int e^x\cos x\,dx$，$\int e^x\sin x\,dx$

解：$\int e^x\cos x\,dx = \int e^x d\sin x = e^x\sin x-\int\sin x\,de^x = e^x\sin x-\int e^x\sin x\,dx$

$$\int e^x\sin x\,dx = -e^x\cos x+\int e^x\cos x\,dx$$

联立解得：$\begin{cases}\int e^x\cos x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x+\cos x)+C\\ \int e^x\sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x-\cos x)+C\end{cases}$

法2：$\because e^{ix}=\cos x+i\sin x \Rightarrow e^{x+ix}=e^x(\cos x+i\sin x)$

$$\therefore \int e^{x+ix}dx = \frac{e^{x+ix}}{1+i}+C = \frac{1}{2}(1-i)e^x(\cos x+i\sin x)+C$$

$$= \frac{1}{2}e^x(\cos x+\sin x)+\frac{i}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C$$

$$= \int e^x\cos x\,dx+i\int e^x\sin x\,dx$$

十一. 计算不定积分的递推关系方法

1. 计算 $J_m=\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^m}$，$a>0$，$m\in N_+$

解：$J_m = \frac{x}{(x^2+a^2)^m}-\int x\,[\frac{1}{(x^2+a^2)^m}]'dx$

$$= \frac{x}{(x^2+a^2)^m}+2m\int\frac{x^2}{(x^2+a^2)^{m+1}}dx$$

$$= \frac{x}{(x^2+a^2)^m}+2m\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^{m+1}}-2ma^2\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^{m+1}}$$

即：$J_m = \frac{x}{(x^2+a^2)^m}+2mJ_m-2ma^2J_{m+1}$

$\therefore J_{m+1} = \frac{x}{2ma^2(x^2+a^2)^m}+\frac{2m-1}{2ma^2}J_m$，其中：$J_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

2. 计算 $J_n=\int\tan^n x\,dx$，$n\in N_+$

解：$J_n=\int\tan^n x\,dx = \int\tan^{n-2}x\tan^2 x\,dx = \int\tan^{n-2}x(\frac{1}{\cos^2 x}-1)\,dx = \int\tan^{n-2}x(d\tan x-dx)$

扫描全能王 创建

$\therefore J_n = \frac{\tan^{n-1}x}{n-1} - J_{n-2}$

其中：$J_1 = -\ln|\cos x| + C$，$J_2 = \tan x - x + C$

十二. 有理分式的不定积分

1. (i) 多项式的商，即形如 $\frac{P(x)}{Q(x)}$，$P(x)$，$Q(x)$ 为多项式的函数称有理分式(函数)

(ii) 记有理分式 $P(x)$ 的次数为 $\deg P(x)$

(iii) 若 $\deg P(x) < (\geq) \deg Q(x)$，则称 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 为真(假)分式

(1) 引理：假分式可分解为多项式和真分式的和 <= 辗转相除法

(2) 定理：实系数多项式 $Q(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n$ 在实数域中可分解为如下形式

$$Q(x) = (x-a_1)^{n_1} \cdots (x-a_r)^{n_r}(x^2+p_1x+q_1)^{m_1} \cdots (x^2+p_sx+q_s)^{m_s}$$

其中：$a_i\ (1 \leq i \leq r)$ 为 $Q(x)$ 的 n_i 重实零点，$(x^2+p_jx+q_j)^{m_j}$ 对应 $Q(x)$ 的 m_j 重共轭虚零点，$(1 \leq j \leq s)$ $(p_j^2 - 4q_j < 0)$，由代数基本定理立得该结论

2. 分式分解：分解真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$

(i) 情形一：$Q(x) = (x-a)^k Q_1(x)$ ($Q_1(x)$ 为多项式且 $Q_1(a) \neq 0$，$k \geq 1$)

则：$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P_1(x)}{(x-a)^{k-1}Q_1(x)}$，$A = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$

证明：$\because P(x) = P(x) + AQ_1(x) - AQ_1(x)$

$\therefore \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P(x) - AQ_1(x)}{(x-a)^k Q_1(x)}$，$A = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$ 说明 $P(x) - AQ_1(x)$ 可分解为 $(x-a)P_1(x)$

由于：$\deg(P_1(x)) = \deg[P(x) - AQ_1(x)] - 1 \leq \max\{\deg(P(x)), \deg(Q_1(x))\} - 1$

$\leq \max\{\deg(P(x)), \deg(Q(x)) - k\} - 1$

且：$\deg(P(x)) < \deg(Q(x))$

$\therefore \deg(P_1(x)) < \max\{\deg(Q(x)), \deg(Q(x)) - k\} - 1 = \deg(Q(x)) - 1$

这表明 $\frac{P_1(x)}{(x-a)^{k-1}Q_1(x)}$ 为真分式，故该分解存在且合法

$\Rightarrow$ 递推得：$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x-a)} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{P_k(x)}{Q_1(x)}$ (反复应用上述方法)

(ii) 情形二：$Q(x) = (x^2+px+q)^k Q_1(x)$ ($Q_1(x)$ 为多项式且 x^2+px+q 不整除 $Q_1(x)$，$k \geq 1$，$p^2 - 4q < 0$)

则：$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} + \frac{P_1(x)}{(x^2+px+q)^{k-1}Q_1(x)}$，$P(x) - (Ax+B)Q_1(x)$ 含有因子 x^2+px+q

证明：设 x^2+px+q 有一对共轭复根 $\alpha \pm i\beta$，取 $A, B \in \mathbb{R}$，使：

$$P(\alpha+i\beta) - [A(\alpha+i\beta)+B]Q_1(\alpha+i\beta) = 0$$

若设 $\frac{P(\alpha+i\beta)}{Q_1(\alpha+i\beta)} = K + iL$，则取 $A = \frac{L}{\beta}$，$B = \frac{K\beta - L\alpha}{\beta}$ 即可满足要求

令 $P_1(x) = P(x) - (Ax+B)Q_1(x) + (Ax+B)Q_1(x)$，即实现分解：$P(x) - (Ax+B)Q_1(x) = (x^2+px+q)P_1(x)$

扫描全能王 创建

No.

Date

类似地，易证得 $\frac{P_1(x)}{(x^2+px+q)^{k-1}Q_1(x)}$ 为真分式

⇒递推得：$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A_1x+B_1}{x^2+px+q}+\frac{A_2x+B_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{A_kx+B_k}{(x^2+px+q)^k}+\frac{P_R(x)}{Q_1(x)}$（反复应用上述方法）

综上：证明了任意有理分式可分解为多项式、$\frac{A}{(x-a)^k}$ 与 $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$ 的和（最简分式），且这种分解是唯一的

又：(i) 多项式可积

(ii) $\int\frac{A}{(x-a)^k}=\begin{cases}\ln|x-a|+C, & k=1\\ \frac{(x-a)^{1-k}}{1-k}+C, & k\geq 2\end{cases}$

(iii) $\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx=A\int\frac{x\,dx}{[(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}]^k}+B\int\frac{dx}{[(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}]^k}$

$=A\int\frac{x+\frac{1}{2}p}{[(x+\frac{1}{2}p)^2+q-\frac{1}{4}p^2]^k}dx+\int\frac{B-\frac{1}{2}Ap}{[(x+\frac{1}{2}p)^2+q-\frac{1}{4}p^2]^k}dx$

右式显然可积，结果为对数/有理分式；右式由之前递推关系知可积，结果为反正切/有理分式

3. 于是：任意有理函数均有不定积分，且可表示为若干有理函数、对数函数、反正切函数之和

十三. 有理三角函数的不定积分

设 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 均为二元多项式，商 $R(x,y)=P(x,y)/Q(x,y)$ 称为二元有理函数，称 $R(\sin\theta,\cos\theta)$ 为三角有理函数，或有理三角函数

*定理：任意有理三角函数可通过代换化为有理函数的不定积分

证明：令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则：$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{2t}{t^2+1}$

$\cos x=\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$dx=dt\cdot\frac{dx}{dt}=\frac{2dt}{1+\tan^2\frac{x}{2}}=\frac{2}{1+t^2}dt$，均为有理分式，得证

十四. 双曲三角函数

定义双曲正弦：$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$；双曲余弦：$\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$，$x\in R$

1. 双曲函数的基本性质

(1) $\cosh x$ 为偶函数，$\sinh x$ 为奇函数

(2) $\cosh^2x-\sinh^2x=1$，$\forall x\in R$

(3) $(\cosh x)'=\sinh x$；$(\sinh x)'=\cosh x$，$\forall x\in R$

(4) $\cosh(2x)=\cosh^2x+\sinh^2x$；$\sinh(2x)=2\sinh x\cosh x$，$\forall x\in R$

(5) $y=\sinh x$ 有反函数 $x=\ln(y+\sqrt{y^2+1}):R\to R$

(6) $y=\cosh x$ 有反函数 $x=\ln(y+\sqrt{y^2-1}):[1,+\infty)\to[0,+\infty)$

2. 双曲代换

eg1. 求 $\int\frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$，$a>0$

扫描全能王 创建

解：作代换 $x=a\sinh t$，则：$dx=a\cosh t\,dt$，$\sqrt{a^2+x^2}=a\cosh t$，于是：

原式 $=\int\frac{a\cosh t}{a\cosh t}dt=t+C=\ln\left(\frac{x}{a}+\sqrt{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\right)+C_1=\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)+C$

eg2. 求 $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$，$a>0$.

解：作代换 $x=a\cosh t$，则：$dx=a\sinh t\,dt$，$\sqrt{x^2-a^2}=a\sinh t$，于是：

原式 $=t+C_1=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$（应根据 x 之域分类得此结论）

pS：双曲代换与三角代换一般是等价的：$\sec^2x-\tan^2x=1$

十五 某些特殊无理函数的不定积分

含有根号的函数称为无理函数，不是所有无理函数的不定积分都有初等表示

1. 一些无初等表示的不定积分

(1) 椭圆积分：$\int\sqrt{1-k^2\sin^2x}\,dx$

(2) $\int e^{x^2}dx$，$\int e^{-x^2}dx$（但 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$）

(3) $\int\sin(x^2)\,dx$，$\int\cos(x^2)\,dx$

(4) $\int\frac{\sin x}{x}dx$，$\int\frac{\cos x}{x}dx$

(5) $\int\frac{dx}{\ln x}$

2. 一类可积的无理函数：形如 $R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$ 的无理函数可积，$n\in N_+$

证明：令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，则：$t^n=\frac{ax+b}{cx+d}\Rightarrow x=\frac{dt^n-b}{a-ct^n}$

于是：$\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx=\int R\left(\frac{dt^n-b}{a-ct^n},t\right)\left(\frac{dt^n-b}{a-ct^n}\right)'dt$，该式为有理函数的不定积分，故可积

eg1. 求 $\int\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}\,dx$，$a<x<b$

解：令 $t^2=\frac{x-a}{b-x}$，则：$x=b+\frac{a-b}{1+t^2}$，$dx=\frac{2(b-a)t}{(1+t^2)^2}dt$

$\therefore$ 原式 $=2(b-a)\int\frac{t^2}{(1+t^2)^2}dt=2(b-a)\left(\int\frac{dt}{1+t^2}-\int\frac{dt}{(1+t^2)^2}\right)=2(b-a)\left(\arctan t-\int\frac{dt}{(1+t^2)^2}\right)$

利用递推关系式：$\int\frac{dt}{(1+t^2)^2}=\frac{t}{2(1+t^2)}+\frac{1}{2}\arctan t+C_1$

$\therefore$ 原式 $=(b-a)\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}-\sqrt{(x-a)(b-x)}+C$

另解：令 $\frac{x-a}{b-a}=\sin^2t$，$\frac{b-x}{b-a}=\cos^2t$，$0<t<\frac{\pi}{2}$，则：

原式 $=\int\tan t\cdot 2(b-a)\sin t\cos t\,dt=(b-a)\int(1-\cos 2t)\,dt$

$=(b-a)(t-\sin t\cos t)+C=(b-a)\arcsin\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}-\sqrt{(x-a)(b-x)}+C$

eg2. 求 $\int\frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)}}$，$a<b$

解：$x>b$ 时：原式 $=\int\frac{dx}{(x-a)\sqrt{\frac{x-b}{x-a}}}$，令 $t^2=\frac{x-b}{x-a}$，则：$x=\frac{b-at^2}{1-t^2}$

$\therefore$ 原式 $=\int\frac{1-t^2}{b-at^2}\cdot\frac{1}{t}dt\cdot\frac{2t}{(1-t^2)^2}2(b-a)=2(b-a)\int\frac{dt}{(b-at^2)(1-t^2)}=2\int\left(\frac{1}{1-t^2}-\frac{a}{b-at^2}\right)dt$，易得结果，$x<a$ 亦然

扫描全能王 创建

eg3. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$, $a<x<b$

解: $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}}$, 令 $t^2=\frac{b-x}{x-a}$, 则: $x=a+\frac{b-a}{1+t^2}$

$\therefore$ 原式 $=\int \frac{1+t^2}{b-a}\cdot\frac{1}{t}\cdot dt\cdot(b-a)\left(-\frac{2t}{(1+t^2)^2}\right)=-2\int\frac{dt}{1+t^2}=-2\arctan t+C=-2\arctan\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}+C$

法2: 令 $x=a\cos^2t+b\sin^2t$, $t\in[0,\frac{\pi}{2}]$, 则: $(x-a)=(b-a)\sin^2t$, $(x-b)=(b-a)\cos^2t$

$\therefore \int\frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=\int\frac{1}{\sqrt{(b-a)\sin t\cos t}}\cdot dt\cdot 2(b-a)\sin t\cos t=2t+C=2\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C$

PS. 由上述不定积分, 可得如下广义积分的值:

$\int_a^b\frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=2\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}\Big|_a^b=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$

十六. 定积分的计算

1. 定积分变量代换定理: 设 $\phi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微, $f(x)$ 在 $\phi(t)$ 的值域($[\alpha,\beta]$ 上) 上连续, 则: $\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)}f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\cdot dt$

注: $x=\phi(t)$ 不必可逆, 对 $\phi(\alpha)$, $\phi(\beta)$ 大小不作要求

eg. 求: $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$

解: 作代换 $x=\tan t$, 则: 原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2t}\cdot\frac{dt}{\cos^2t}$

$\therefore$ 原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\frac{\sqrt{2}\cos(t-\frac{\pi}{4})}{\cos t}\right)dt$

$=\frac{\pi}{4}\ln\sqrt{2}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos(t-\frac{\pi}{4})dt-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\,dt$

$=\frac{\pi}{8}\ln 2+\int_{-\frac{\pi}{4}}^0\ln\cos t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\,dt$

$=\frac{\pi}{8}\ln 2$ ($\ln\cos t$ 为偶函数)

2. 定积分分部积分定理: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $F'(x)=f(x)$, $\forall x\in[a,b]$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可微, 则: $\int_a^b f(x)g(x)dx=[F(x)g(x)]\Big|_a^b-\int_a^b F(x)g'(x)dx$

eg1. 求: $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$

解: 令 $x=t^2$ 则: $dx=2tdt$

$\therefore$ 原式 $=\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx=\int_0^1 2te^t dt=\int_0^1 2t\,de^t$

$=2te^t\Big|_0^1-2\int_0^1 e^t dt=2e-2e^t\Big|_0^1=2$

亦或: $\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2te^t dt=\int 2t\,de^t=2te^t-2\int e^t dt=2te^t-2e^t+C=2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}+C$

eg2. 证明: $\forall n\in\mathbb{N}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\begin{cases}\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}\frac{\pi}{2}, & n=2m,\ m\in\mathbb{N}\\ \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}, & n=2m+1,\ m\in\mathbb{N}\end{cases}$

证明: 对于 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$ 作代换 $x=\frac{\pi}{2}-t$

得: $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^n t(\frac{\pi}{2}-t)'dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$

设: $J_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$, 则:

扫描全能王 创建

No.
Date

$J_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n-1}x\,d\sin x=\cos^{n-1}x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,[\cos^{n-1}x]'dx=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,(n-1)\cos^{n-2}x\,dx$

$=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n-2}x\,dx-(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^nx\,dx=(n-1)J_{n-2}-(n-1)J_n$

$\therefore J_n=\frac{n-1}{n}J_{n-2}$

由于：$J_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2}$，$J_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=1$

∴递推得：$\begin{cases}J_{2m}=\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}\cdot\frac{\pi}{2}\\ J_{2m+1}=\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}\end{cases}$，$m\in\mathbb{N}$

3. Wallis公式（华莱士公式）

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2\times2\times4\times4\times\cdots\times2n\times2n}{1\times1\times3\times3\times\cdots\times(2n-1)^2\times(2n+1)}$$

证明：$\forall0<x<\frac{\pi}{2}$：$\sin^{2n+1}x<\sin^{2n}x<\sin^{2n-1}x$

故由上例2得：$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2}<\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$

$\Rightarrow\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n+1}<\frac{\pi}{2}<\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\cdot\frac{1}{2n}$

上式中：左右两式之差为$\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}\right)=\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n(2n+1)}$

$=\left(\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n+1}\right)\frac{1}{2n}<\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2n}\to0$

$\therefore\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n}=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n+1}$

Wallis公式的其他形式：(i) $\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n}$

(iii) $\sqrt{\pi}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!\sqrt{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{[(2n)!!]^2}{(2n)!\sqrt{n}}$

4. Stirling公式

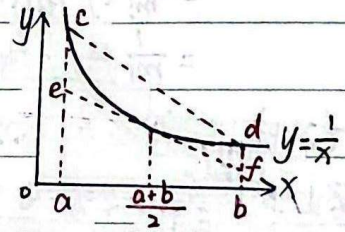
$\forall n\in\mathbb{N}_+$，$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^ne^{\frac{\theta_n}{4n}}$，$\theta_n\in(0,1)$

eg. 求极限$\lim_{n\to+\infty}\frac{n\sqrt[n]{n!}}{n}$

解：原式$=\frac{1}{n}\left(\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^ne^{\frac{\theta_n}{4n}}\right)^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n}{e}\cdot(2\pi n)^{\frac{1}{2n}}\cdot e^{\frac{\theta_n}{4n^2}}\to\frac{1}{e}$

证明：引理：设$0<a<b$，则：$\frac{2}{a+b}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$

引理证明：由幂函数$f(x)=\frac{1}{x}$的凹性：$\int_a^bf(x)dx=\ln b-\ln a$



$\int_a^bf(x)dx<\frac{1}{2}(b-a)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$；$\int_a^bf(x)dx>\frac{2}{a+b}(b-a)$；则不等式得证，图形解释如上

↳梯形abdc面积　　↳梯形abfe面积

推论：$\frac{1}{n+\frac{1}{2}}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$（上式中取$a=n$，$b=n+1$即得）

主证明：即需证：$\frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}=\sqrt{2\pi}e^{\frac{\theta_n}{4n}}$

考虑数列$a_n=\frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$，由于：$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{1}{e}\cdot\frac{1}{n+1}\cdot\frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}}=\frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}$

取对数：$\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1$

扫描全能王 创建

No.

Date

由上推论：$1<(n+\frac{1}{2})\ln(1+\frac{1}{n})<\frac{1}{2}(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1})(n+\frac{1}{2})$

$\therefore 0<(n+\frac{1}{2})\ln(1+\frac{1}{n})-1<\frac{1}{2}(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1})(n+\frac{1}{2})-1=\frac{1}{4}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})$

$\therefore 1<\frac{a_n}{a_{n+1}}<\frac{e^{\frac{1}{4n}}}{e^{\frac{1}{4n+4}}}$ $\Rightarrow a_n$ 严格单调减且有下界 $\Rightarrow a_n$ 收敛

设 $a_n\to a$，记 $b_n=a_ne^{-\frac{1}{4n}}$，则：b_n 严格单调增且收敛于 a

又：$\frac{a_n^2}{a_{2n}}=\frac{(n!)^2e^{2n}}{n^{2n+1}}\cdot\frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)!e^{2n}}=\frac{(n!)^2\cdot2^{2n}\sqrt{2}}{(2n)!\sqrt{n}}=\sqrt{2}\frac{[(2n)!!]^2}{(2n)!\sqrt{n}}$

$\Rightarrow$ 由 Wallis 公式：$a=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n^2}{a_{2n}}=\sqrt{2\pi}$

$\therefore a_ne^{-\frac{1}{4n}}<a<a_n$

$\Rightarrow e^{-\frac{1}{4n}}<\frac{a}{a_n}<1\Rightarrow 1<\frac{a_n}{a}<e^{\frac{1}{4n}}$

$\Rightarrow 1<\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n}<e^{\frac{1}{4n}}$

记 $\theta_n=4n\ln\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n}$，则 $\theta_n\in(0,1)$，于是立得证

5. 带积分余项的 Taylor 展开

设 $f(x)$ 在 (a,b) 上 $n+1$ 次连续可微，$x_0\in(a,b)$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上可表为：$f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$，其中：$R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}(x-u)^nf^{(n+1)}(u)\,du$ 称为 Cauchy 积分余项

注：由积分中值定理，$R_n(x)$ 可写为 Lagrange 余项（$\xi\in(x_0,x)$）

证明：$n=0$ 时：$f(x)=f(x_0)+\int_{x_0}^{x}f'(u)du$，即 Newton-Leibniz 公式

假设 $n=m-1$ 时结论成立：$f(x)=\sum\limits_{k=0}^{m-1}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_{m-1}(x)$

$\because R_{m-1}(x)=\frac{1}{(m-1)!}\int_{x_0}^{x}(x-u)^{m-1}f^{(m)}(u)du$

$=\frac{1}{(m-1)!}\int_{x_0}^{x}f^{(m)}(u)\left[-\frac{(x-u)^m}{m}\right]'_u du$

$=-\frac{1}{m!}\left(f^{(m)}(u)(x-u)^m\Big|_{u=x_0}^{u=x}-\int_{x_0}^{x}(x-u)^mf^{(m+1)}(u)du\right)$

$=\frac{1}{m!}f^{(m)}(x_0)(x-x_0)^m+\frac{1}{m!}\int_{x_0}^{x}(x-u)^mf^{(m+1)}(u)du$，得证

十七. 积分的应用：面积问题

1. 两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$，$x=a$，$x=b$ 围成的面积：$S=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$

2. 参数方程下平面图形的面积：

$y=f(x)$ 由 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 确定，$t\in[\alpha,\beta]$ 时 $x\in[a,b]$，$x(t)$ 连续可微且可逆，则 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 下的面积：$S=\int_a^b f(x)dx=\int_a^b y(t)d(x(t))=\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)dt$

eg. 旋轮线一拱的面积

$\begin{cases}x=a(\theta-\sin\theta)\\ y=a(1-\cos\theta)\end{cases}$

$S=\int_0^{2\pi a}y(\theta)d(x(\theta))=\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos\theta)^2d\theta=a^2\int_0^{2\pi}(1-2\cos\theta+\frac{1+\cos2\theta}{2})d\theta$

$=\frac{3}{2}\cdot2\pi\cdot a^2=3\pi a^2$（转子面积的三倍）

扫描全能王 创建

No.
Date

3. 极坐标下平面图形的面积：

由 $r=f(\theta)$，$\theta\in[\alpha,\beta]$，及两射线 $\theta=\alpha$，$\theta=\beta$ 围成图形的面积：$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta f^2(\theta)d\theta$

eg1. 圆面积：$S=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}r^2d\theta=\frac{1}{2}r^2\cdot 2\pi=\pi r^2$

eg2. 四叶玫瑰线 $r=a\cos 2\theta$ 的面积：$S=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\cos^2 2\theta\,d\theta=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 4\theta}{2}d\theta=\frac{\pi}{2}a^2$

eg3. 心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的面积：$S=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos\theta)^2d\theta=\frac{3}{2}\pi a^2$

十八. 积分的应用：弧长问题

1. 弧长定义：设平面曲线 Γ 由参数方程 $\vec{r}=\vec{r}(t)=(x(t),y(t))$，$t\in[\alpha,\beta]$ 给出，设 Γ 不自相交，即 $\vec{r}(t_1)\neq\vec{r}(t_2)$，$\forall t_1,t_2\in[a,b]$. 设 $\alpha=t_0<t_1<\cdots<t_n=\beta$ 为 $[\alpha,\beta]$ 的一个分割，相应地曲线 Γ 有一个分割 $M_i=\vec{r}(t_i)=(x(t_i),y(t_i))$，$i\in[0,n]$，则 Γ 弧长有近似值：$\sum_{i=1}^n|\overline{M_{i-1}M_i}|$，若 $\|P\|\to 0$ 时该式极限存在，则 Γ 可求弧长，弧长为极限值

2. 弧长公式：$|\Gamma|=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$ ($x(t),y(t)$ 可微，$x'(t),y'(t)$ 可积)

注：(1) 当 Γ 为 $y=f(x)$，$x\in[a,b]$ 的图像时：$|\Gamma|=\int_a^b\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx$

(2) 对空间曲线弧长有类似公式：$|\Gamma|=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$

eg1. 圆周长：$|\Gamma|=\int_0^{2\pi}\sqrt{(-r\sin t)^2+(r\cos t)^2}\,dt=2\pi r$

eg2. 旋轮线一拱弧长：$|\Gamma|=\int_0^{2\pi}a\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}=2a\int_0^{2\pi}\left|\sin\frac{t}{2}\right|dt=4a\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta=8a$ (转动直径的4倍)

eg3. 椭圆周长：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的弧长

$|\Gamma|=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2+(a^2-b^2)\sin^2 t}\,dt=a\int_0^{2\pi}\sqrt{1-k^2\sin^2 t}\,dt=4a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-k^2\sin^2 t}\,dt$，$k=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$ 为离心率

称变上限积分 $E(k,\Phi)=\int_0^{\Phi}\sqrt{1-k^2\sin^2 t}\,dt$ 为椭圆积分(函数)，可证明椭圆积分不能用初等函数表示

eg4. 星形线一拱：$x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ 的弧长

$|\Gamma|=\int_0^{2\pi}\sqrt{(3a\cos^2 t\sin t)^2+(3a\sin^2 t\cos t)^2}\,dt=3a\int_0^{2\pi}|\sin t\cos t|\,dt=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,dt=6a$

3. 弧长公式的证明

设 P：$\alpha=t_0<t_1<\cdots<t_n=\beta$ 为 $[\alpha,\beta]$ 的一个分割，$\|P\|=\max\{\Delta t_i\}$ ($\Delta t_i=t_i-t_{i-1}$，$1\le i\le n$)，对应分割 P，Γ 有分点 $M_0,M_1,\cdots,M_n$，$M_i=\vec{r}(t_i)$，于是：

$|\overline{M_{i-1}M_i}|=\sqrt{(x(t_i)-x(t_{i-1}))^2+(y(t_i)-y(t_{i-1}))^2}=\sqrt{x'(\xi_i)^2+y'(\eta_i)^2}\,\Delta t_i$，$\xi_i,\eta_i\in(t_{i-1},t_i)$ (Lagrange中值定理)

$\therefore\sum_{i=1}^n|\overline{M_{i-1}M_i}|-\int_\alpha^\beta\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt=\sum_{i=1}^n\left(|\overline{M_{i-1}M_i}|-\int_{t_{i-1}}^{t_i}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt\right)$ (积分中值定理)

$=\sum_{i=1}^n\left(|\overline{M_{i-1}M_i}|-\sqrt{x'(\tau_i)^2+y'(\tau_i)^2}\,\Delta t_i\right)$，$\tau_i\in(t_{i-1},t_i)$

引理：$\forall a,b,c,d\in\mathbb{R}$，$\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{c^2+d^2}\le|a-c|+|b-d|$

扫描全能王 创建

No.

Date

证明：a,b,c,d 全为零时显然，不全为零时：$\left|\sqrt{a^2+b^2}-\sqrt{c^2+d^2}\right|=\frac{|a^2-c^2+b^2-d^2|}{\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{c^2+d^2}}$，使用绝对值三角不等式：

$LHS\le\frac{|a-c||a+c|}{\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{c^2+d^2}}+\frac{|b-d||b+d|}{\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{c^2+d^2}}\le|a-c|+|b-d|$，得证

子集：$\left|\sum_{i=1}^{n}|\overline{M_{i+1}M_i}|-\int_\alpha^\beta\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt\right|\le\sum_{i=1}^{n}\left|\sqrt{x'(\xi_i)^2+y'(\eta_i)^2}-\sqrt{x'(\tau_i)^2+y'(\tau_i)^2}\right|\Delta t_i$

$\le\sum_{i=1}^{n}(|x'(\xi_i)-x'(\tau_i)|+|y'(\eta_i)-y'(\tau_i)|)\Delta t_i$，$\|P\|\to0$ 时 $|x'(\xi_i)-x'(\tau_i)|<\varepsilon$，$|y'(\eta_i)-y'(\tau_i)|<\varepsilon$

显然当 $\|P\|\to0$ 时该式极限为 0（即该式 $<2\varepsilon(b-a)$），得证

4. 极坐标下曲线弧长：$|\Gamma|=\int_\alpha^\beta\sqrt{r(\theta)^2+r'(\theta)^2}\,d\theta$

eg. 心形线的弧长：$r=a(1+\cos\theta)$，$\theta\in[0,2\pi]$

$r(\theta)^2+r'(\theta)^2=2a^2(1+\cos\theta)=4a^2\cos^2\frac{\theta}{2}$，故 $|\Gamma|=8a$

证明：$\begin{cases}x(\theta)=r(\theta)\cos\theta\\y(\theta)=r(\theta)\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x'=r'\cos\theta-r\sin\theta\\y'=r'\sin\theta+r\cos\theta\end{cases}$，直接计算得 $x'(\theta)^2+y'(\theta)^2=r(\theta)^2+r'(\theta)^2$

亦或：$\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}r'\\r\end{bmatrix}$，改矩阵保距，得证

5. 弧长函数及曲线的弧长参数化

设曲线 Γ 有参数化 $\vec{r}=\vec{r}(t)=(x(t),y(t))$，$t\in[\alpha,\beta]$。称：

$s(t)=\int_\alpha^t|\vec{r}'(\tau)|d\tau=\int_\alpha^t\sqrt{x'(\tau)^2+y'(\tau)^2}\,d\tau$ 为 Γ 的弧长函数，它表示曲线从点 $r(\alpha)$ 到 $r(t)$ 的弧长，由 Newton-Leibniz 公式知 $s(t)$ 可微，且 $s'(t)=|\vec{r}'(t)|$；假设 $\vec{r}'(t)\neq0$，$\forall t\in(\alpha,\beta)$，则 $s'(t)>0$，因此 $s(t)$ 有反函数 $t=t(s)$，由此得到 Γ 关于其弧长的参数化 $\vec{r}=\vec{r}(t(s))$（事实上：弧长与参数化无关）

eg. 求螺线 $\vec{r}(t)=(\cos t,\sin t,t)$ 的弧长，$t\in[0,2\pi]$，并以弧长为参数重新参数化螺线

$\vec{r}'(t)=(-\sin t,\cos t,1)$，得：$|\vec{r}'(t)|=\sqrt{2}>0$

$\therefore|\Gamma|=\int_0^{2\pi}|\vec{r}'(t)|dt=2\sqrt{2}\pi$

又：$s(t)=\int_0^t|\vec{r}'(\tau)|d\tau=\sqrt{2}t\Rightarrow t(s)=\frac{s}{\sqrt{2}}$

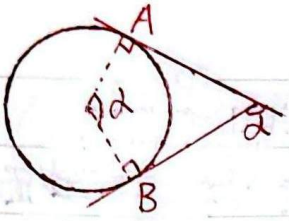
$\therefore$ 螺线以弧长为参数的方程：$\vec{r}=(\cos\frac{s}{\sqrt{2}},\sin\frac{s}{\sqrt{2}},\frac{s}{\sqrt{2}})$

十九. 积分的应用：曲率问题

1. 曲率定义：在平面光滑曲线 Γ 上任取两点 $A,B\in\Gamma$，记 α_{AB} 为 A,B 两点切线形成的夹角，记 L_{AB} 为弧段 AB 的弧长，则 $\frac{\alpha_{AB}}{L_{AB}}$ 可作为衡量 AB 平均弯曲程度的一个量，现固定 A，若 $\lim_{B\to A}\frac{|\alpha_{AB}|}{L_{AB}}$ 存在，那么称该极限值为曲线在 A 处的曲率，记作 κ_A

eg. 圆周曲率

扫描全能王 创建



注意到：$\lim\limits_{B\to A}\frac{|\alpha_{AB}|}{L_{AB}}=\frac{1}{r}$

即：圆周各点曲率 $\kappa_A=\frac{1}{r}$

2. 曲率计算公式

设曲线 Γ 由参数方程 $\vec{r}(t)=(x(t),y(t)),t\in(a,b)$ 给出，其中 $\vec{r}(t)$ 二次连续可微，且 $\vec{r}(t)\neq 0$，记 $A=\vec{r}(t)$，$B=\vec{r}(t+h)$，则：A、B 处的切线斜率分别为 $\frac{y'(t)}{x'(t)}$，$\frac{y'(t+h)}{x'(t+h)}$，

故 $\alpha_{AB}=\arctan\frac{y'(t+h)}{x'(t+h)}-\arctan\frac{y'(t)}{x'(t)}$，另一方面 AB 弧长为 $L_{AB}=\int_t^{t+h}\sqrt{x'(\tau)^2+y'(\tau)^2}\,d\tau=s(t+h)-s(t)$，于是：$\frac{\alpha_{AB}}{L_{AB}}=[\arctan\frac{y'(t+h)}{x'(t+h)}-\arctan\frac{y'(t)}{x'(t)}]\cdot[s(t+h)-s(t)]^{-1}\to\frac{[\arctan\frac{y'(t)}{x'(t)}]'}{s'(t)}$，$h\to 0$

由于 $(\arctan\frac{y'}{x'})'=\frac{1}{1+(\frac{y'}{x'})^2}\cdot\frac{y''x'-y'x''}{(x')^2}=\frac{x'y''-x''y'}{(x')^2+(y')^2}$，故 $\kappa_A=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

(1) 曲率公式：$\kappa_A=\lim\limits_{B\to A}\frac{|\alpha_{AB}|}{L_{AB}}=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{|\vec{r}'\times\vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3}$

(2) 函数曲线 $y=f(x)$ 的曲率公式：$\kappa_A=\frac{|f''(x)|}{[1+f'(x)^2]^{\frac{3}{2}}}$

二十. 积分的应用：体积问题

1. 一般体积公式

设一个几何体夹在平面 $x=a$ 和 $x=b$ 之间，假设用平面 $x=x\in[a,b]$ 截该立体得到的截面面积为 $S(x)$，且 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则体积定义为：$V=\int_a^b S(x)dx$

eg1. 圆锥体积：$\because\frac{S(x)}{S}=\frac{x^2}{h^2}$（以顶点为原点，垂直底面为轴）$\therefore V=\int_0^h S(x)dx=\frac{1}{3}Sh$

eg2. 椭球体体积：

用平面 $z=z\in(a,b)$ 截椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，则截面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{z^2}{c^2}$

$\therefore S(z)=\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})$

$\therefore V=\int_{-c}^{c}\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})dz=2\pi abc-\frac{2}{3}\pi abc=\frac{4}{3}\pi abc$

2. 旋转体体积

(1) 旋转体：平面有界闭域绕一条直线（称为旋转轴）旋转一周所得到的立体

(2) 旋转体体积公式：对区间 $[a,b]$ 作分割 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，则第 i 个薄片的体积近似为 $\pi y^2(\xi_i)\Delta x_i$，$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，故总体积近似于 $\sum_{i=1}^n\pi y^2(\xi_i)\Delta x_i$

$\therefore|V|=\lim\limits_{\|\Pi\|\to 0}\sum_{i=1}^n\pi y^2(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b\pi y^2(x)dx$

eg1. 球体体积：$V=\int_{-r}^{r}\pi y^2dx=\int_{-r}^{r}\pi(r^2-x^2)dx=\frac{4}{3}\pi r^3$

eg2. 抛物面：$y=\sqrt{x}$ 旋转成的体积（$x\in[0,1]$）：$V=\pi\int_0^1(\sqrt{x})^2dx=\frac{\pi}{2}$

(3) 绕 y 轴的旋转体体积：$V=\int_a^b 2\pi x f(x)dx$（圆柱壳方法）

二十一. 积分的应用：n 何量的等价计算

扫描全能王 创建

No.
Date

1. 旋转面

设曲线 $\Gamma: y=f(x), x\in[a,b]$ 位于 x 轴上方，则 Γ 绕 x 轴旋转一周得到的曲面称为旋转面，旋转面面积：$S=\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$

对于参数方程 $\begin{cases}\text{以 } x \text{ 轴为转轴：} S=\int_\alpha^\beta 2\pi y(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt\\ \text{以 } y \text{ 轴为转轴：} S=\int_\alpha^\beta 2\pi x(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt\end{cases}$

eg1. 球面面积：

$\begin{cases}x=R\cos\theta,\ \theta\in[0,\pi]\Rightarrow (x')^2+(y')^2=R^2\\ y=R\sin\theta\end{cases}$ $\therefore S=\int_0^\pi 2\pi R^2\sin\theta\,d\theta=4\pi R^2$

→ 球面带的面积问题（Archimedes 定理）：

半径为 R 的球体和底面半径为 R、高为 h 的圆柱放在同一水平面上，用两水平面截两个几何体，中间截得的侧面积相等

证明：只考虑上半球：

$S=\int_{h_1}^{h_2}2\pi\sqrt{R^2-h^2}\cdot\sqrt{1+\frac{h^2}{R^2-h^2}}\,dh=\int_{h_1}^{h_2}2\pi R\,dh=2\pi R(h_2-h_1)$，得证

eg2. 摆线绕其旋转体面积

$x'(\theta)^2+y'(\theta)^2=a^2[(1-\cos\theta)^2+\sin^2\theta]=4a^2\sin^2\frac{\theta}{2}$

$\Rightarrow S=2\pi\int_0^{2\pi}a(1-\cos\theta)\cdot 2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta=8\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{\theta}{2}\,d\theta=32\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\phi\,d\phi=32\pi a^2\frac{2!!}{3!!}=\frac{64}{3}\pi a^2$

2. 质心问题

设曲线 $\Gamma: \vec{r}(t)=(x(t),y(t))$ 上分布某种物质，其分布密度为 $\rho(t)$，$t\in[\alpha,\beta]$，此时称曲线为质量曲线，接下来定义质心：

① 总质量：$M=\int_\alpha^\beta\rho(t)\,dl=\int_\alpha^\beta\rho(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$

② 力矩：$\begin{cases}\text{关于 } x \text{ 轴：} dM_x=y(t)\,dM\\ \text{关于 } y \text{ 轴：} dM_y=x(t)\,dM\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}M_x=\int_\alpha^\beta y(t)\rho(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt\\ M_y=\int_\alpha^\beta x(t)\rho(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt\end{cases}$

则质心 $(\bar{x},\bar{y})$，$\bar{x}=\frac{M_y}{M}$，$\bar{y}=\frac{M_x}{M}$

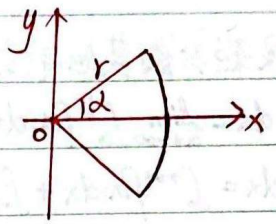
特别地：当 ρ 为常数时，称质心为曲线形心

③ Guldin 第一定理：曲线段绕一直线旋转一周所得旋转面面积等于曲线段形心绕转轴旋转一周的周长与曲线弧长之积

eg1. 求圆弧 $\Gamma: x=r\cos t, y=r\sin t, |t|\le\alpha, \alpha\in(0,\frac{\pi}{2}]$ 的形心位置，并求该弧绕 y 轴旋转一周得曲面的面积

扫描全能王 创建

解：图形关于x轴对称，由形心 $\bar{x}$，有：



$M=\int_{-\alpha}^{\alpha} r\,dt = 2\alpha r$，$My=\int_{-\alpha}^{\alpha} r\cos t\,dt = 2r\sin\alpha$

$\therefore \bar{x}=\frac{My}{M}=\frac{r\sin\alpha}{\alpha}$ ⇒形心为 $(\frac{r\sin\alpha}{\alpha},0)$

∴由Guldin第一定理：$S=2\pi\cdot\frac{r\sin\alpha}{\alpha}\cdot(2\alpha)\cdot r=4\pi\sin\alpha\, r^2$

这与Archimedes定理结果一致

eg2. 求"铅锤圆"表面积

$S=2\pi d\cdot 2\pi r=4\pi^2 dr$ （d为截面圆心到转轴距离，r为截面半径）

证明：设曲线有参数表示 $\vec{r}=(x(t),y(t))$，$t\in[\alpha,\beta]$，$\vec{r}(t)$连续可微且在x轴上方，即 $y(t)\geq 0$，则：$\bar{y}=\frac{\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt}{\int_\alpha^\beta \sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt}$

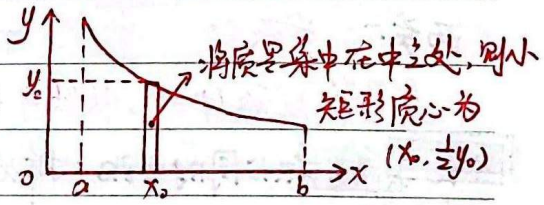
注意到|Γ|为分母，分子的2π倍为该转面面积，得证

(2) Guldin第二定理：平面图形D围绕一直线旋转一周所得旋转体体积|V|等于D的面积|D|与形心绕转轴一周周长之积。（Pappus定理）

证明：一般情况涉及二重积分，仅证曲边梯形 $y=y(x)$，$x\in[a,b]$，绕x轴旋转的情形

先求形心：$M=\int_a^b y\,dx$，$My=\int_a^b x\,dM=\int_a^b xy\,dx$，$Mx=\int_a^b \frac{1}{2}y\,dM=\int_a^b \frac{1}{2}y^2\,dx$

故曲边梯形形心为 $\bar{y}=\frac{\int_a^b \frac{1}{2}y^2\,dx}{\int_a^b y\,dx}$



注意到 分子为面积，分子的2π倍为体积，得证

eg. 求"铅锤圆"的体积：$V=\pi r^2\cdot 2\pi d=2\pi^2 r^2 d$

第七讲

一. 广义黎曼积分

1. 无穷限积分：设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上定义，假设对任意 $b>a$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则称 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上内闭可积，此时若 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,dx$ 存在，则称极限值为 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上的广义积分，记为 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$，此时也称 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上的广义积分存在（收敛），否则称非广义可积（或广义积分发散）

eg. 讨论积分 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ 的收敛性

$p\neq 1$ 时：$\int_1^b \frac{dx}{x^p}=\frac{1}{1-p}(x^{1-p})\Big|_1^b=\frac{1}{1-p}(b^{1-p}-1)\to\begin{cases}\frac{1}{p-1}, & p>1\\ +\infty, & p<1\end{cases}$

$p=1$ 时：$\int_1^b \frac{dx}{x}=\ln b\to+\infty$；故 $p>1$ 时积分收敛，$p\leq 1$ 时积分发散

扫描全能王 创建

No.

Date

*. 无穷限积分的其他形式

$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} f(x)dx + \int_{-\infty}^{0} f(x)dx$ (假设两极限均存在)

2. 瑕积分：设 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上定义，若 $f(x)$ 在 $x=b$ 的左侧无界，则称 $x=b$ 是 $f(x)$ 的瑕点或奇点；设 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上有唯一瑕点 $x=b$，若对任意 $b'\in(a,b)$，$f(x)$ 在 $[a,b']$ 上可积，则称 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上内闭可积；此时若 $\lim_{b'\to b^-}\int_a^{b'} f(x)dx$ 存在，则称 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上广义可积，称极限值为 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上的广义积分(瑕积分)，记为 $\int_a^b f(x)dx$，否则称之为不可积(积分发散)

eg. 设 $a<b$，考虑广义积分 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$，$p>0$ 的收敛性

$p=1$ 时：$\int_a^b \frac{dx}{b-x} = -\ln(b-x)\Big|_a^b \to +\infty$

$p\neq 1$ 时：$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p} = -\frac{(b-x)^{1-p}}{1-p}\Big|_a^b \to \begin{cases}\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}, & p<1\\ +\infty, & p>1\end{cases}$，故 $p\geq 1$ 时积分发散，$p<1$ 时收敛

*瑕积分的其他形式

积分下限为瑕点

积分上、下限均为瑕点

eg. $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 发散 ($p\geq 1$)，收敛于 $\frac{1}{1-p}$ ($p<1$)

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散 ($p\leq 1$)，收敛于 $\frac{1}{p-1}$ ($p>1$)

3. 两类广义积分同时出现：拆分

Z. 广义积分收敛性的判定　(亦称无穷瑕点)

设 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上内闭可积，$b=+\infty$ 或 $b<+\infty$ 为 $f(x)$ 的唯一瑕点，且 $f(x)\geq 0$，$\forall x\in[a,b)$，则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛 $\Leftrightarrow F(b')=\int_a^{b'} f(x)dx$ 在 $[a,b)$ 上有上界

1. 比较判别法：设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b)$ 上内闭可积，$0\leq f(x)\leq g(x)$，$\forall x\in[a,b)$，则：

$\int_a^b g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 收敛；$\int_a^b f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b g(x)dx$ 发散

(1) 定理：对于上述条件，若 $\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)}{g(x)}=C$，那么：

$C>0 \Rightarrow f(x)$ 与 $g(x)$ 收敛性相同　证明：显然有：$\frac{C}{2}g(x)<f(x)<2Cg(x)$，得证

$C=0$ 且 $\int_a^b g$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f$ 收敛　证明：易得：$0\leq f(x)\leq g(x)<1$ (x充分大)

(2) 推论一：设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负且内闭可积，若 $\lim_{x\to+\infty} x^p f(x)=\lambda$ 存在且 $\lambda>0$，则

$p>1 \Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

$p\leq 1 \Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x)dx$ 发散

扫描全能王 创建

(3)推论2：设$f(x)$在$[a,b)$上有唯一有限瑕点$x=b<+\infty$，非负，且内闭可积，若：

$\lim\limits_{x\to b^-}(b-x)^q f(x)=u$存在且$u>0$，则：

(i)$q<1\Rightarrow\int_a^b f(x)dx$收敛 (ii)$q\geq 1\Rightarrow\int_a^b f(x)dx$发散

2. 广义积分收敛的 Cauchy 准则

设$f(x)$于$[a,b)$上内闭可积，$b<+\infty$是$f(x)$的唯一有限瑕点，则：$\int_a^b f(x)dx$收敛

$\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使$\left|\int_{b'}^{b''}f(x)dx\right|<\varepsilon$，$\forall b',b''\in(b-\delta,b)$

若$f(x)$于$[a,+\infty)$上内闭可积，则$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收敛$\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$，$\exists M>a$，使得：

$\left|\int_{b'}^{b''}f(x)dx\right|<\varepsilon$，$\forall b',b''\geq M$

证明：视积分为$F(b')=\int_a^{b'}f(x)dx$，则等价于$F(b')$收敛的 Cauchy 准则

3. 广义积分的绝对收敛性与条件收敛性

设$f(x)$在$[a,b)$上内闭可积，b为唯一有限/无穷瑕点，则：

(i)$\int_a^b|f|$收敛，称$\int_a^b f$绝对收敛 (ii)$\int_a^b f$收敛但$\int_a^b|f|$发散，称$\int_a^b f$条件收敛

* 绝对收敛蕴含条件收敛

证明：因为$\left|\int_{b'}^{b''}f(x)dx\right|\leq\int_{b'}^{b''}|f(x)|dx<\varepsilon$，$\forall b',b''\geq M$，由 Cauchy 收敛准则立得

4. 一般广义积分收敛性判断：α. Dirichlet 判别法

若b是$f(x)$的唯一有限或无穷瑕点，假设

(i)$f(x)$在$[a,b)$上内闭可积，且$\int_a^{b'}f(x)dx$关于$b'\in[a,b)$有界，即：$\exists M>0$，使$\left|\int_a^{b'}f(x)dx\right|<M$，$\forall b'\in[a,b)$

(iii)$g(x)$在$[a,b)$上单调且$\lim\limits_{x\to b^-}g(x)=0$.

则广义积分$\int_a^b f(x)g(x)dx$收敛

eg. 证明$\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}$发散

证明：仅需证$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}$发散

$\because\frac{\sin^2 x}{x}=\frac{1-\cos 2x}{2x}\Rightarrow\frac{1}{x}=\frac{2\sin^2 x}{x}+\frac{\cos 2x}{x}$

由 Dirichlet 判别法知$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x}$收敛

$\therefore$若$\int_1^{+\infty}\frac{2\sin^2 x}{x}$收敛，则$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}$收敛，矛盾，得证

β. Abel 判别法

若b是$f(x)$的唯一有限或无穷瑕点，假设

(i)$f(x)$在$[a,b)$上内闭可积，且广义积分$\int_a^b f(x)dx$收敛 (ii)$g(x)$在$[a,b)$上单调有界

扫描全能王 创建

No.

Date

则广义积分 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛

证明：设 $\lim\limits_{x\to b^-} g(x)=C$，令 $g_1(x)=g(x)-C$

于是由 Dirichlet 判别法：$\int_a^b f(x)g_1(x)dx$ 收敛

又：$\int_a^b f(x)g(x)dx=\int_a^b f(x)g_1(x)dx+C\int_a^b f(x)dx$

$\therefore \int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛，得证

eg. 证明 $\int_1^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}dx$ 收敛，$\max\{p,q\}>1$

证明：不妨设 $p\geq q>1$，则：

$$\int_1^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}=\int_1^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p(1+x^{q-p})}=\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^{p-1}(1+x^{q-p})}$$

$\because \int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^{p-1}}$ 收敛，$\frac{1}{1+x^{q-p}}$ 单调有界

$\therefore$ 命题得证

8. 第二积分中值定理

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调，则存在 $\xi\in[a,b]$，使得：

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=g(a)\int_a^\xi f(x)dx+g(b)\int_\xi^b f(x)dx$$

证明：只证加强情形，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调且连续可微

令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，故：

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=\int_a^b g(x)dF(x)=g(x)F(x)\Big|_a^b-\int_a^b F(x)g'(x)dx$$

$g(x)$ 单调，故 $g'(x)$ 不变号，故：$\exists\xi\in[a,b]$，使 $\int_a^b F(x)g'(x)dx=F(\xi)\int_a^b g'(x)dx=F(\xi)[g(b)-g(a)]$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx=F(b)g(b)-F(a)g(a)-F(\xi)[g(b)-g(a)]$$

又：$F(a)=0$

$$\therefore \int_a^b f(x)g(x)dx=g(b)\int_a^b f(x)dx-g(b)\int_a^\xi f(x)dx+g(a)\int_a^\xi f(x)dx$$

$$=g(a)\int_a^\xi f(x)dx+g(b)\int_\xi^b f(x)dx$$

8. Dirichlet 判别法的证明

证明：只证无穷瑕点即可，有限瑕点类似

$\because \exists M>0$，$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leq M$，$\forall b\in[a,+\infty)$

$\therefore \forall b,b'\in[a,+\infty)$，$\left|\int_b^{b'}f(x)dx\right|=\left|\int_a^{b'}f(x)dx-\int_a^b f(x)dx\right|\leq 2M$

又：$\forall\varepsilon>0$，$\exists C>0$，使得 $|g(x)|<\varepsilon$，$\forall x>C$

$\therefore$ 应用第二积分中值定理：$\int_b^{b'}f(x)g(x)dx=g(b)\int_b^\xi f(x)dx+g(b')\int_\xi^{b'}f(x)dx$，$\xi\in[b,b']$

$$\therefore \left|\int_b^{b'}f(x)g(x)dx\right|\leq|g(b)|\left|\int_b^\xi f(x)dx\right|+|g(b')|\left|\int_\xi^{b'}f(x)dx\right|\leq\varepsilon\cdot 2M+\varepsilon\cdot 2M=4M\varepsilon$$

扫描全能王 创建

∴由Cauchy收敛准则知：$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛

eg1. 证明 $\int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[x]}}{x-\ln x}dx$ 条件收敛

证明：设 $f(x)=(-1)^{[x]}$，$g(x)=\frac{1}{x-\ln x}$，显然 $g(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调下降且趋于0。

又：$\int_1^b (-1)^{[x]}dx = \int_1^{[b]}(-1)^{[x]}dx + \int_{[b]}^b (-1)^{[x]}dx = \sum_{k=1}^{[b]-1}(-1)^k + (-1)^{[b]}(b-[b]) < 2$

∴ $\int_1^{+\infty}\frac{(-1)^{[x]}}{x-\ln x}$ 条件收敛，得证

eg2. 证明 $\int_0^1 \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}dx$ 条件收敛

令 $y=\frac{1}{x}$，则：$\frac{dx}{dy}=-\frac{1}{y^2}$

∴ $\int_a^1 \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}dx = \int_{\frac{1}{a}}^1 y\cdot\sin y\left(-\frac{dy}{y^2}\right) = \int_1^{\frac{1}{a}}\frac{\sin y}{y}dy$

∴ $\lim_{a\to 0^+}\int_a^1 \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}dx = \int_0^1 \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}dx = \int_1^{+\infty}\frac{\sin y}{y}dy$，收敛，得证

三. 几个特殊广义积分

1. $J=\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}dx=\pi$

2. Euler积分：$E=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln 2$

解：先证明收敛性：取 $\varepsilon\in(0,1)$，$y^\varepsilon\ln y\to 0\ (y\to 0^+)$

于是：$x^\varepsilon\ln\sin x=\left(\frac{x}{\sin x}\right)^\varepsilon\sin x^\varepsilon\ln\sin x\to 0$

而：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{x^\varepsilon}$ 显然收敛，于是由此极限判别法知 E 收敛

求值：令 $x=2t$，则：$E=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin 2t\,d2t=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(2\sin t\cos t)\,dt$

$=\frac{\pi}{2}\ln 2+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin t\,dt+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\,dt$

对于：$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\,dt$，令 $t=\frac{\pi}{2}-s$，则：$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\,dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin s\,ds$

∴ $E=\frac{\pi}{2}\ln 2+2\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin t\,dt+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin t\,dt\right)=\frac{\pi}{2}\ln 2+2E$

∴ $E=-\frac{\pi}{2}\ln 2$

⇒ 推论：(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln 2$

(2) $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\cos x\,dx}{\sin x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\,d\sin x}{\sin x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,d\ln\sin x=x\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx=\frac{\pi}{2}\ln 2$

(3) $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2d\left(\frac{-\cos x}{\sin x}\right)=-\frac{x^2\cos x}{\sin x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x}2x\,dx=\pi\ln 2$

(4) $J=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^3dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{t}{\tan t}\right)^3d\tan t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t^3\cos t}{\sin^3 t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t^3d\sin t}{\sin^3 t}$

$=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^3d\left(\frac{1}{\sin^2 t}\right)=-\frac{1}{2}\cdot\frac{t^3}{\sin^2 t}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{3t^2}{\sin^2 t}dt=-\frac{\pi^3}{16}+\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{t}{\sin t}\right)^2dt=\frac{3}{2}\pi\ln 2-\frac{\pi^3}{16}$

(5) $J=\int_0^{\pi}x\ln\sin x\,dx=\int_0^{\pi}(\pi-t)\ln\sin(\pi-t)\,dt=\pi\int_0^{\pi}\ln\sin t\,dt-\int_0^{\pi}t\ln\sin t\,dt$

∴ $2J=\pi\int_0^{\pi}\ln\sin t\,dt\Rightarrow J=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\ln\sin t\,dt=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin t\,dt=-\frac{\pi^2}{2}\ln 2$

(6) $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\ln\sin x\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2x\ln\sin x\,dx=-\frac{\pi}{4}\ln 2-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,d\sin 2x$

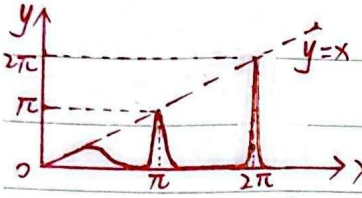
扫描全能王 创建

$= -\frac{\pi}{4}\ln 2 - \frac{1}{4}\sin 2x \ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x (\ln\sin x)' dx = -\frac{\pi}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos^2 x dx = \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{4}\ln 2$

(7) $J = \int_0^{\pi} \ln(1+\cos x)\,dx = \int_0^{\pi}(\ln 2 + 2\ln\cos x)\,dx = \pi\ln 2 - 2\pi\ln 2 = -\pi\ln 2$

3. 一般而言，广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，并不意味着 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$，即便 $f(x)$ 非负连续

如：$\int_0^{+\infty} \frac{x\,dx}{1+x^6\sin x}$ 收敛，图像如下：



但若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续，则必有 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$

证明：反证法，若不然，则：$\exists \varepsilon_0>0$，使 $\forall A>a$，$\exists x_A>A$，$|f(x_A)|\geq\varepsilon_0$

∵由一致连续性知：$\forall \varepsilon_0>0$，$\exists \delta_0>0$，使得当 $x', x''\geq a$，$|x'-x''|<\delta_0$ 时，

成立 $|f(x')-f(x'')|<\frac{\varepsilon_0}{2}$，于是 $\forall x\in[x_A, x_A+\delta_0]$，$|f(x)| = |f(x_A)+f(x)-f(x_A)| \geq |f(x_A)|-|f(x)-f(x_A)|$

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[x_A, x_A+\delta_0]$ 上定号 $> \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}$

$\therefore \left|\int_{x_A}^{x_A+\delta_0} f(x)dx\right| = \int_{x_A}^{x_A+\delta_0} |f(x)|dx \geq \frac{1}{2}\varepsilon_0\delta_0 > 0$

又：由于广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，故由 Cauchy 准则：对 $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}\varepsilon_0\delta_0>0$，存在 $M_1>a$，使：

$\left|\int_b^{b'} f(x)dx\right| < \varepsilon_1$，$\forall b, b'\geq M_1$

取 $A\geq M_1$，则 $x_A, x_A+\delta_0 > A > M_1$，故：$\left|\int_{x_A}^{x_A+\delta_0} f(x)dx\right| < \varepsilon_1 = \frac{1}{2}\varepsilon_0\delta_0$，矛盾，命题得证

4. Gamma 函数：$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx$

积分收敛性证明：$\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx = \int_0^1 x^{s-1}e^{-x}dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx$

第一项与积分 $\int_0^1 x^{s-1}dx$ 收敛性相同，故 $s>0$ 时积分收敛

第二项，由于：$\frac{x^{s-1}e^{-x}}{x^{-2}} = \frac{x^{s+1}}{e^x} \to 0$，$x\to+\infty$

$\therefore$ 由比较判别法，第二项收敛

综上：$\Gamma(s)$ 对 $s>0$ 有定义

(1) 定理一：(i) $\Gamma(s)>0$，$\forall s>0$ 且 $\Gamma(1)=1$ (ii) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ (iii) $\ln\Gamma(s)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的下凸函数

证明：(i) 显然 $\Gamma(s)>0$，$\forall s>0$，$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 1$ ↳ 故有：$\Gamma(n+1) = n!$

(ii) $\Gamma(s+1) = \int_0^{+\infty} x^s e^{-x}dx = -e^{-x}x^s\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}(x^s)'dx = s\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx = s\Gamma(s)$

(2) 定理二：满足定理一中性质的函数是唯一的，即 $\Gamma(s)$

(3) 定理三：余元公式：$\forall p\in(0,1)$ $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}$

5. Beta 函数：$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$

积分收敛性考虑：考虑瑕点 $x=0$，积分收敛当且仅当 $p>0$

另一瑕点 $x=1$，积分收敛当且仅当 $q>0$

$\therefore$ $B(p,q)$ 是定义在 $p>0, q>0$ 的函数

扫描全能王 创建

定理：(1) $B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 上连续，且有各阶连续偏导

(2) $B(p,q)=B(q,p)$，$\forall p>0, q>0$

(3) $B(p+1,q+1)=\frac{pq}{(p+q+1)(p+q)}B(q,p)$，$\forall p>0, q>0$

(4) $B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$，$\forall p>0, q>0$

第八讲

一. 基本概念

1. 定义：(i) 含有未知函数的导数的方程称为微分方程

(ii) 若一微分方程的未知函数是单变量函数，则称常微分方程 (ODE)

(iii) 若一微分方程的未知函数是多变量函数，则称偏微分方程 (PDE)

eg：(1) Malthas 人口（物种）模型 $x'=ax$，$x=x(t)$，$t\in R$

(2) Logistic 方程 $x'=ax(1-\frac{x}{K})$，K 可解释为最大人口承载量

(3) 简谐振动方程：$x''+x=0$

(4) 单摆振动方程：$x''+\sin x=0$

(5) Airy 方程 $x''-tx=0$，描述光波在变曲光学仪件中的传播/粒子在不同势场中的运动

(6) Riccati 方程 $x'=x^2-t$，Liouville 证明这类方程不可积

2. 方程的阶：若一常微分方程未知函数导数最高阶为 n，则称方程为 n 阶方程

一般已知 n 阶方程形如：$x^{(n)}=f(x,x',\cdots,x^{(n-1)},t)$

形如 $x^{(n)}=a_{n-1}(t)x^{(n-1)}+\cdots+a_0(t)x+b(t)$ 的方程为 n 阶线性方程，其中 $a_{n-1}(t),\cdots a_0(t), b(t)$ 为某开区间上的连续函数

3. 方程的解

称 n 阶已知方程 $x^{(n)}=f(x,x',\cdots,x^{(n-1)},t)$ 有解 $x=\phi(t)$，$t\in J$，当且仅当：$\phi(t)$ 在 J 上连续可微且 $\phi^{(n)}(t)\equiv f(\phi(t),\phi'(t),\cdots,\phi^{(n-1)}(t),t)$，$\forall t\in J$

eg1. $x'=ax$ 有通解 $x=Ce^{at}$，$\forall C\in R$

证明：$x'(t)-ax(t)=0\Rightarrow e^{-at}[x'(t)-ax(t)]=0\Rightarrow[e^{-at}x(t)]'=0\Rightarrow e^{-at}x(t)=C$，得证

eg2. $x+x''=0$ 有通解 $c_1\cos t+c_2\sin t$，$c_1,c_2\in R$，那么有：

该方程的全部解构成一个二维线性空间，$\phi_1=\cos t$，$\phi_2=\sin t$ 为空间的基底

二. 一阶常微分方程的初等解法